

الاسم والشهرة: _____

رقم المرشح: _____

الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الثانية

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني

المعدل: (٨)
المدة: ساعة واحدة

الإجابات على "كراس الإجابة"

الإختصاص والرمز : المعلوماتية الإدارية (٢٣١٠٦)
المادة : البحث العملي
المستندات المسموح بها: لا شيء

Part I : Choose the correct answer: (1.25 pts/correct answer)

- 1- The objective of a problem is $\text{Min } Z = 2X_1 + 3X_2 - 4X_3 + 3X_4$. What is the used method to find Z?
a- Transportation method.
b- Graphical method.
c- Simplex method.
d- None of the above.
- 2- The solution of a transportation problem with 4 rows (sources) and 5 columns (destinations) is feasible if the number of basic variables is:
a- 10
b- 8
c- 9
d- 18
- 3- In a transportation problem, the Least cost rule requires to start allocating units with:
a- The cell with highest cost.
b- The cell with lowest cost.
c- The cell on the top row and leftmost column of the table.
d- The cell on the top row and rightmost column of the table.
- 4- What is the primary objective of the transportation problem in operations research?
a- Maximizing the supply quantities
b- Minimizing the total transportation cost
c- Maximizing the number of transportation routes
d- Balancing the supply and demand exactly

Part II : Treat three of the following questions: (5 pts/question)

- 1- Given the following linear program:

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= x + 2y \\ \text{Subject to: } &\begin{cases} x - y \leq 1 \\ x + y \leq 2 \end{cases} \quad x, y \geq 0 \end{aligned}$$

Solve it graphically.

- 2- Given the following basic solution Transportation problem:

Destination →	D1	D2	D3	D4	Supply
Source↓					
A	8	6 20	10 15	9	35
B	9 45	12	13 5	7	50
C	14	9	16 10	3 30	40
Demand	45	20	30	30	125

- a- Check if the solution is optimal or not.
b- If not, find the optimal solution and its cost.

- 3- Given the following linear program:

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= 3x + 5y \\ \text{Subject to: } &\begin{cases} x \leq 4 \\ y \leq 6 \\ 3x + 2y \leq 18 \end{cases} \quad x, y \geq 0 \end{aligned}$$

Solve it by simplex method.

- 4- Given the following project:

Tasks	A	B	C	D	E	F	G	H
Immediate predecessors	---	---	A,B	C	C	D,E	E	F,G
Time (weeks)	6	8	10	5	6	14	13	7

Draw the PERT network and find the critical path.

الاسم والشهرة:

رقم المرشح:

الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الثانية

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني

الإختصاص والرمز : المعلوماتية الإدارية (٢٣١٠٦)
المادة : البحث العملي
المستندات المسموح بها: لا شيء

المعدل : (٨)
المدة : ساعة واحدة

الإجابات على "كراس الإجابة"

Partie I : Choisir la réponse Correcte : (1.25 pts/ réponse correcte)

1- L'objectif d'un problème est $\text{Min } Z = 2X_1 + 3X_2 - 4X_3 + 3X_4$.

Quelle est la méthode utilisée pour trouver Z ?

- a- Méthode de transportation (Transportation method).
- b- Méthode graphique (Graphical method).
- c- Méthode simplexe (Simplex method).
- d- Aucune des réponses.

2- La solution d'un problème de transport avec 4 lignes (sources) et 5 colonnes (destinations) est réalisable si le nombre de variables de base est :

- a- 10
- b- 8
- c- 9
- d- 18

3- Dans un problème de transport, la règle du cout-minimale (Least cost) nécessite de commencer à allouer des unités avec :

- a- La cellule la plus coûteuse.
- b- La cellule au coût le plus bas.
- c- La cellule de la ligne supérieure et de la colonne la plus à gauche du tableau.
- d- La cellule de la ligne supérieure et de la colonne la plus à droite du tableau.

4- Quel est l'objectif principal du problème de transport dans la recherche opérationnelle ?

- a- Maximiser les quantités d'approvisionnement
- b- Minimiser le coût total du transport
- c- Maximiser le nombre de voies de transport
- d- Équilibrer exactement l'offre et la demande

Partie II: Traiter trois des questions suivantes : (5 pts/question)

1- On donne le programme linéaire suivant:

$$\text{Max } Z = x + 2y$$

$$\text{Sous les contraintes: } \begin{cases} x - y \leq 1 \\ x + y \leq 2 \end{cases} \quad x, y \geq 0$$

Résoudre le graphiquement.

2- On donne une solution de base d'un problème de transport :

Destination →	D1	D2	D3	D4	Offres
Source↓					
A	8	6 20	10 15	9	35
B	9 45	12	13 5	7	50
C	14	9	16 10	3 30	40
Demande	45	20	30	30	125

- a- Vérifier si la solution est optimale.
- b- Sinon, trouver la solution optimale et son coût.

3- On donne le programme linéaire suivant :

$$\text{Max } Z = 3x + 5y$$

$$\text{Sous les contraintes: } \begin{cases} x \leq 4 \\ y \leq 6 \\ 3x + 2y \leq 18 \end{cases} \quad x, y \geq 0$$

Résoudre ce problème en utilisant la méthode du simplexe.

4- On donne le projet suivant :

Tâche	A	B	C	D	E	F	G	H
Antériorités	----	----	A,B	C	C	D,E	E	F,G
Durée (semaines)	6	8	10	5	6	14	13	7

Dresser le réseau de PERT et déterminer le chemin critique.